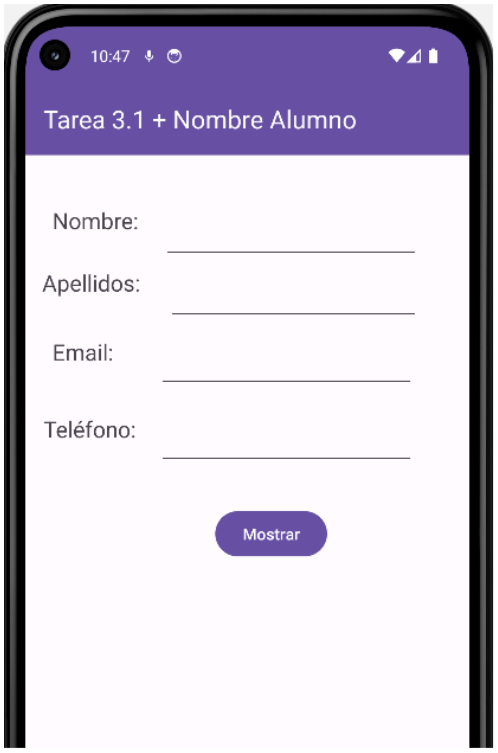
Tarea PMDM03.- Conceptos básicos para la programación de aplicaciones Android.

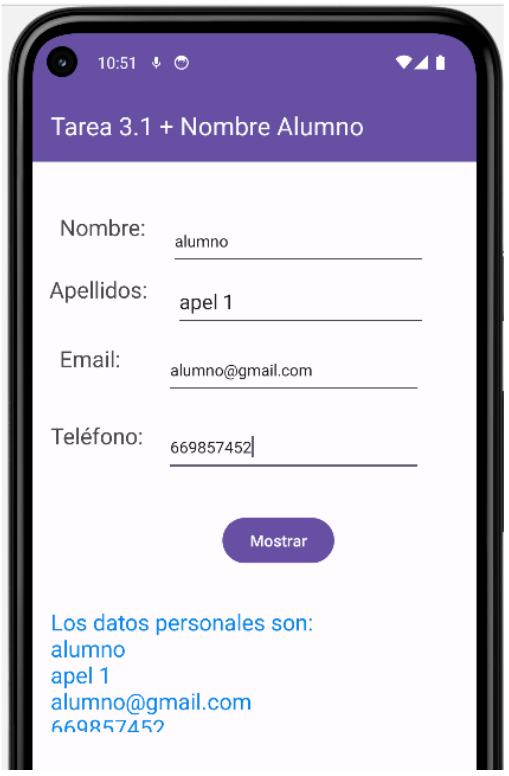
Detalles de la tarea de esta unidad.

Enunciado:

Tarea UT03.1. Mostrar datos personales.

Vamos a realizar una pequeña app que pida unos datos y cuando se pulse en el botón Mostrar, se muestren los datos introducidos en una etiqueta:





El resultado se mostrará en un TextView con un tipo de letra de tamaño 20sp y color azul. Tener en cuenta que cada EditText debe ser del tipo de dato que se introduzca, por ejemplo, contraseña, numérico, etc.

Hay que tener en cuenta que todos los datos estén rellenos sino se mostrará un toast indicando que faltan datos por rellenar. Es decir, hasta que no estén completos todos los datos no se muestran los datos.

Para **resolverlo utilizar captura del evento programándolo** cuando se pulsa el botón mostrar.

IMPORTANTE: Entrega todo el proyecto de android studio comprimido. En el archivo MainActivity.java deberá aparecer un comentario con el nombre y apellidos del alumno que ha desarrollado el proyecto.

Tarea UT03.2. Calculadora sencilla con definición única de clase manejadora de eventos.

Hacer una calculadora sencilla con dos operandos de tipo real y cuatro botones para poder realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

Capturar los **eventos de clicado de manera programática**. Controlar posibles excepciones de tipo y de división por 0. Además, hay que controlar que los operandos tengan datos para poder realizar la operación.

Debe tener la particularidad de que la clase manejadora de evento de clicado sobre cualquiera de los botones debe ser única. Internamente, será capaz de identificar el elemento sobre el que se ha realizado el clicado mediante el método getId () aplicado sobre la vista (botón) en cuestión.

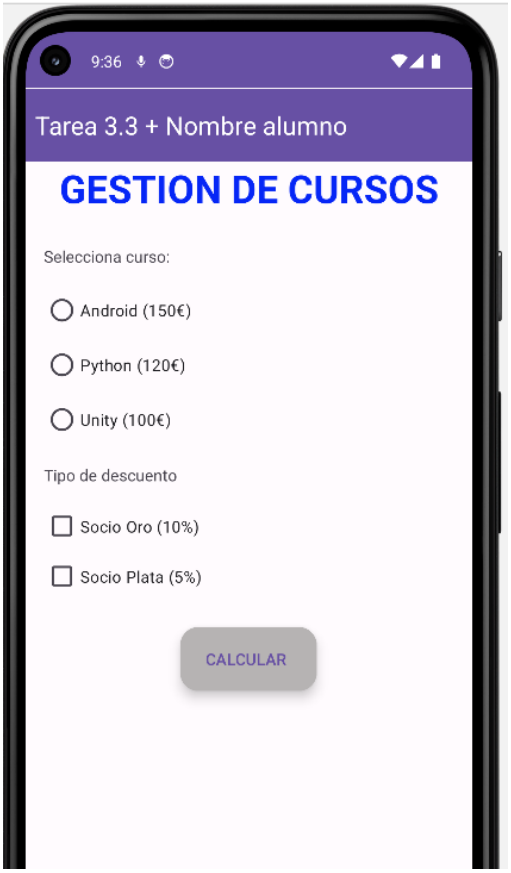
<u>IMPORTANTE:</u> Entrega todo el proyecto de android studio comprimido. En el archivo MainActivity.java deberá aparecer un comentario con el nombre y apellidos del alumno que ha desarrollado el proyecto.

El aspecto visual será similar a la captura de la pantalla del móvil:



Tarea UT03.3. Gestión de cursos.

Se va a realizar una app Android como la que se muestra en la imagen. La aplicación calcula el importe de un curso en función de los descuentos marcados.



Los cursos que se representan con RadioButtons deben incluirse dentro de un control llamado **RadioGroup** para que todos pertenezcan al mismo grupo y solamente se pueda marcar 1.

Los descuentos son CheckBox y se pueden seleccionar los dos que están disponibles.

Al dar al botón “Calcular”, **capturando su evento**, se debe mostrar a través de un **toast** un mensaje indicando el curso seleccionado y el importe final después de aplicar los descuentos si han sido seleccionados.

IMPORTANTE: Entrega todo el proyecto de android studio comprimido. En el archivo MainActivity.java deberá aparecer un comentario con el nombre y apellidos del alumno que ha desarrollado el proyecto.

Tarea UT03.4. Mostrar/Ocultar imágenes.

1. Crea una aplicación con los siguientes elementos:
    a. Un ImageView con una imagen cargada
    b. Un botón
    c. Un checkbox. Al iniciar la aplicación aparece marcado
    d. Dos radios button. Por defecto aparece marcado “Mostrar Imagen”



2. Implementa la funcionalidad del botón “Cambiar imagen” para que cambie la imagen mostrada en el ImageView con la captura de su evento.

3. El checkbox habilita o deshabilita el botón “Cambiar imagen” según esté o no activo.

4. Los radios button permiten mostrar u ocultar la imagen cargada en el ImageView.

<u>IMPORTANTE:</u> Entrega todo el proyecto de android studio comprimido. En el archivo MainActivity.java deberá aparecer un comentario con el nombre y apellidos del alumno que ha desarrollado el proyecto.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

La valoración total de la tarea es de 10 puntos repartidos del siguiente modo:

- EJERCICIO 3.1: 1.5 punto.
- EJERCICIO 3.2: 2.5 puntos.
- EJERCICIO 3.3: 3 puntos.
- EJERCICIO 3.4: 3 puntos.

Puesto que no existe una evaluación por unidades la evaluación se realiza en base a los criterios generales del módulo.

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador con Android Studio instalado y suficientes recursos para ejecutar el emulador.
- Contenidos de la Unidad, muy importantes los ejercicios resueltos de lamisma.
- Páginas web de los desarrolladores de los sistemas operativos para móviles.
- Páginas web de estadísticas como gs.statcounter.com.

Consejos y recomendaciones.

- Lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has dehacer.
- **Intenta reproducir en tu Android Studio los ejercicios resueltos; estos te darán todas las claves para acometer la tarea.**
- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te puedasurgir.
- Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- Las capturas y el contenido de los ficheros deben aparecer en perfecto ordenpara que esté claro a que ejercicio pertenecen.
- Debe llevarse a cabo sobre una versión actual de Android.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea elaborarás un **archivo comprimido con cada proyecto (Tarea UT03.1, Tarea UT03.2, Tarea UT03.3 y Tarea UT03.4).** Muy importante indicar el nombre del alumno en cada MainActivity.java, sino **no** se dará por buena la entrega.

Además, tenéis que hacer un **documento de texto** indicando los pasos seguidos para programar la app en cada uno de los 4 apartados. Para su entrega pasarla a pdf con el mismo nombre que se especifica abajo.

Entrega la **carpeta comprimida** (que contiene los 4 proyectos comprimidos, más el documento pdf explicativo) a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PMDM03_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la tercera unidadde PMDM**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_PMDM03_Tarea

MUY IMPORTANTE: SE DEBE ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE EL PDF CON LA EXPLICACIÓN DE CADA EJERCICIO DE LA TAREA PORQUE SINO LA TAREA NO SE CORREGIRÁ Y TENDRÁ UN 0.